



Devoir personnalisé.

La bonne présentation et la bonne rédaction seront prises en compte lors de la correction.

Partie A: /5points

1-Soit P un polynôme défini par : $P(x) = ax^2 + bx + c$.

On pose : $P(2) = 0$; $P(-1) = 0$ et $P(0) = 6$.

a)-Déterminer les racines de P.

1pt

b)-Déterminer les réels a, b et c.

1,5pt

2-On définit un polynôme S par : $S(x) = -3x^2 + 3x + 6$.

a)-Ecrire $S(x)$ sous forme canonique.

1pt

b)-Factoriser $S(x)$.

0,75pt

c)-Etudier le signe de $S(x)$.

0,75pt

Partie B: /5points

I-Répondre par « vrai » ou « faux ».

a) La solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x\sqrt{2} + 2 = 0$ est $-\sqrt{2}$.

0,5pt

b) Le discriminant du trinôme en x, $ax^2 - bx + c$ est $\Delta = -b^2 - 4ac$.

0,5pt

c) Le polynôme $P(x) = 2x^2 - x + 3$, n'est pas factorisable.

0,5pt

II- 1.a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 20x - 384 = 0$.

1,25 pt

b. En déduire la résolution de l'équation $x^4 - 20x^2 - 384 = 0$.

1pt

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 + 4x - 5 < 0$.

1,25 pt



Devoir personnalisé.

La bonne présentation et la bonne rédaction seront prises en compte lors de la correction.

Partie A: /5points

1-Soit P un polynôme défini par : $P(x) = ax^2 + bx + c$.

On pose : $P(2) = 0$; $P(-1) = 0$ et $P(0) = 6$.

a)-Déterminer les racines de P.

1pt

b)-Déterminer les réels a, b et c.

1,5pt

2-On définit un polynôme S par : $S(x) = -3x^2 + 3x + 6$.

a)-Ecrire $S(x)$ sous forme canonique.

1pt

b)-Factoriser $S(x)$.

0,75pt

c)-Etudier le signe de $S(x)$.

0,75pt

Partie B: /5points

I-Répondre par « vrai » ou « faux ».

a) La solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x\sqrt{2} + 2 = 0$ est $-\sqrt{2}$.

0,5pt

b) Le discriminant du trinôme en x, $ax^2 - bx + c$ est $\Delta = -b^2 - 4ac$.

0,5pt

c) Le polynôme $P(x) = 2x^2 - x + 3$, n'est pas factorisable.

0,5pt

II- 1.a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 20x - 384 = 0$.

1,25 pt

b. En déduire la résolution de l'équation $x^4 - 20x^2 - 384 = 0$.

1pt

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 + 4x - 5 < 0$.

1,25 pt